

## 5\_PARA TRANSFORMAÇÕES DE CARROÇARIAS

### 5.4. CHASSIS-CABINA: LIGAÇÃO DA CARROÇARIA.

Consulte igualmente a ficha 1.4. "Diretivas específicas da corrosão" do Guia Técnico Geral

Consulte igualmente a ficha 4.1. "Fixação na carroçaria" do Guia Técnico Geral

#### 5.4.1. GENERALIDADES

A carroçaria acrescentada deve respeitar as dimensões máximas autorizadas (largura, comprimento e altura).



Deve estar assente e fixada em todas as placas do chassis do veículo de base para garantir uma distribuição uniforme das cargas.

O chassis acrescentado (quadro ou estrutura autoportante) deve ser suficientemente rígido para suportar os esforços associados à transformação; consulte o parágrafo 5.4.3.

Para as transformações cujo volume acrescentado não esteja rigidamente ligado à traseira da cabina (por exemplo, caixas, grandes volumes, etc.), a fixação dianteira (na traseira da cabina) entre a carroçaria acrescentada e o chassis do veículo (cabina simples ou dupla) deve obrigatoriamente ser flexível.

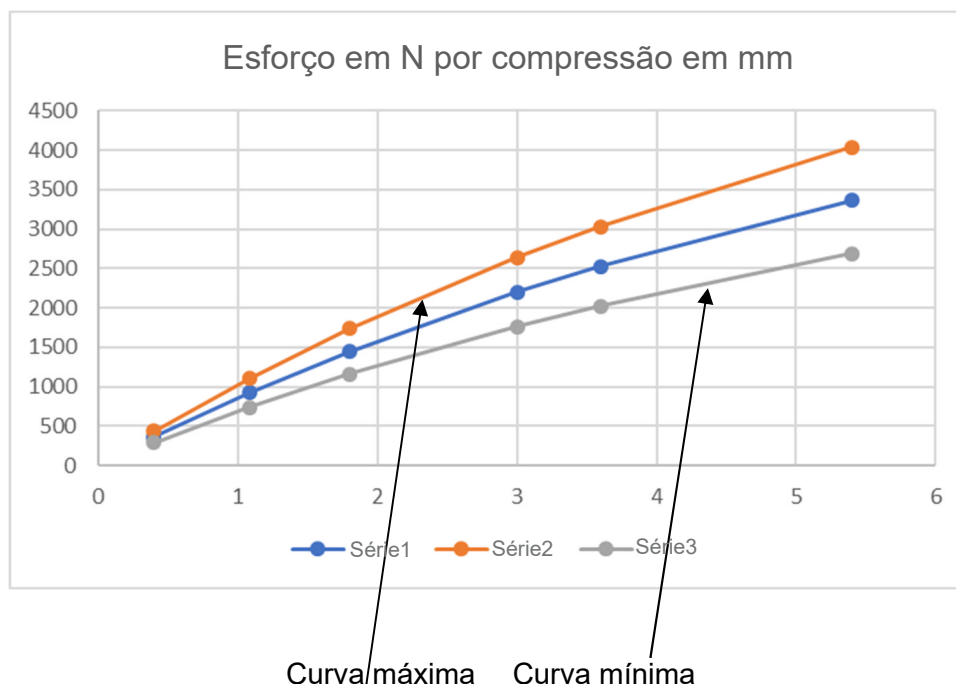
A Renault recomenda dois tipos de montagens com anilhas elásticas na zona A; consulte o parágrafo 5.4.2.

A aplicação de outro tipo de montagem flexível é da responsabilidade do chapeiro.

Neste caso, o chapeiro deve poder fornecer as características (rigidez e compressão sob esforço).

No gráfico abaixo, a curva azul corresponde à curva teórica a ter em vista.

A Renault recomenda uma curva de rigidez em Newton por milímetro de compressão entre as curvas mínima e máxima abaixo.



Além disso:

- A tensão após o aperto permite manter a ligação, permitindo, ao mesmo tempo, a elasticidade da montagem sob os esforços do veículo.

O sistema tem uma reserva de curso após a montagem no mínimo igual a 4 mm.

**Para as transformações cujo volume acrescentado esteja rigidamente ligado à traseira da cabina (por exemplo, autocaravanas):**

A fixação dianteira (atrás da traseira da cabina) entre a carroçaria acrescentada e o chassis do veículo **na zona A (consulte o parágrafo 5.4.2.)** (em cabina simples ou dupla) pode ser **rigida**. **Esta transformação será da responsabilidade do chapeiro.**

O dimensionamento das interfaces e fixações da transformação no veículo de base é, neste caso, da responsabilidade do chapeiro.

## 5.4.2. FIXAÇÕES PREVISTAS NO VEÍCULO DE BASE

Existem dois tipos de fixação em função dos seguintes casos:

- *Veículos com RODADO SIMPLES (Veículo TRACTION e PROPULSION com rodado simples)*
- *Veículos com RODADO DUPLO (Veículo PROPULSION)*

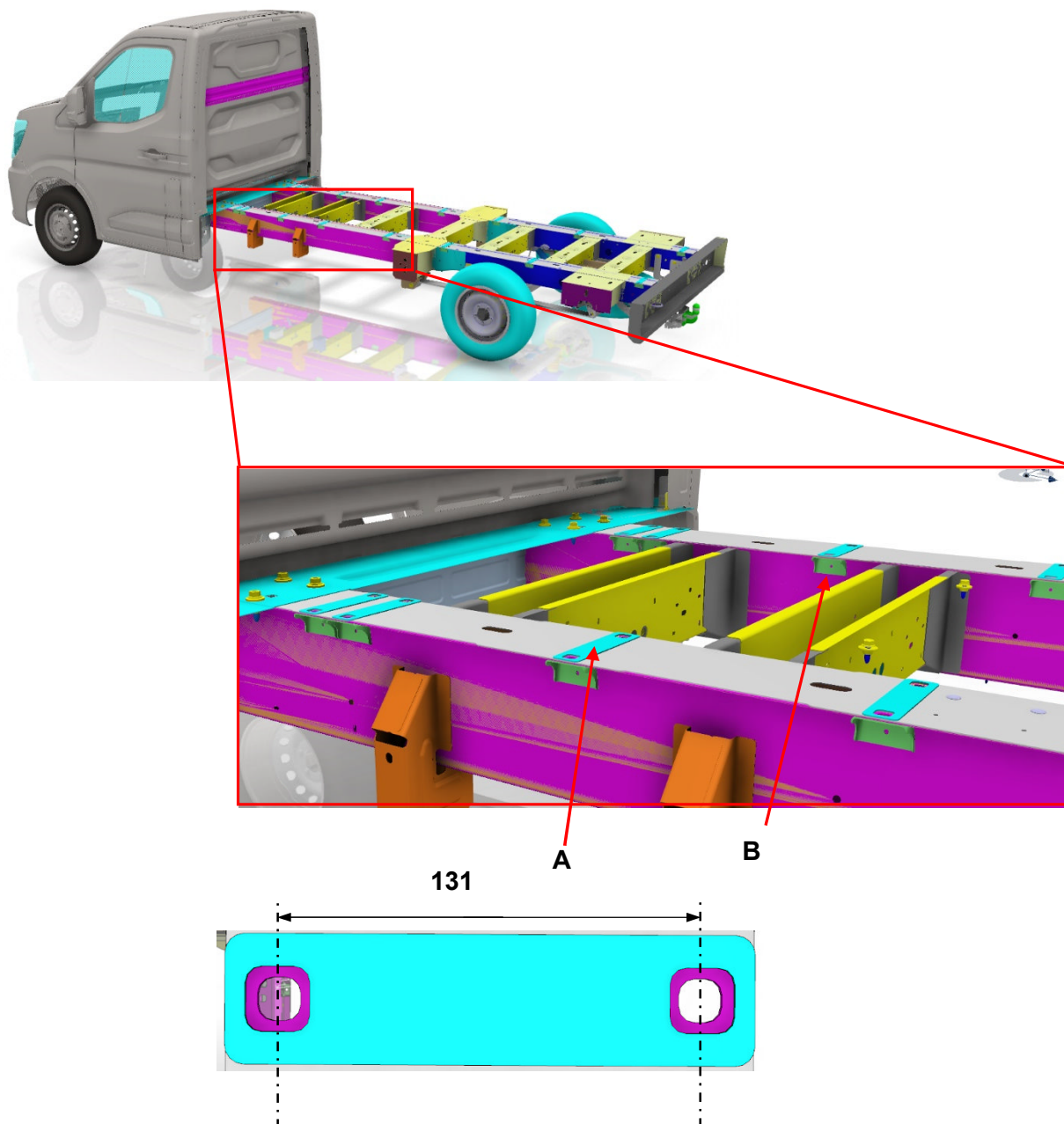
**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

Exemplo com o chassis Traction:



|           |       |           |           |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| <b>A:</b> | Placa | <b>B:</b> | Esquadria |
|-----------|-------|-----------|-----------|

As placas (**A**) são soldadas nas faces superiores das longarinas.  
As esquadrias (**B**) estão presentes nas faces externas e internas das longarinas.

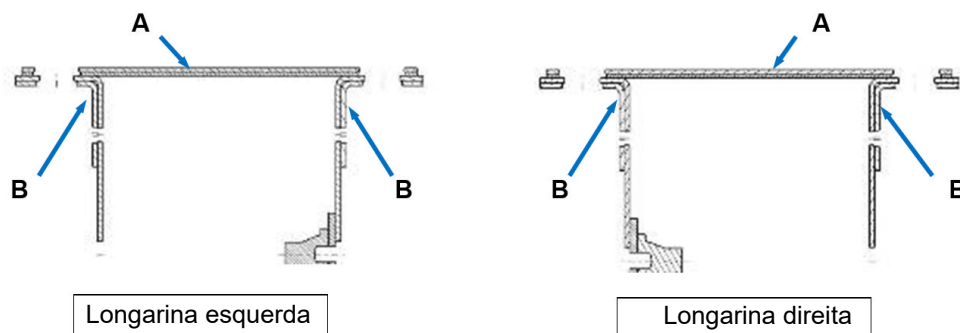
**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C

## Secções típicas



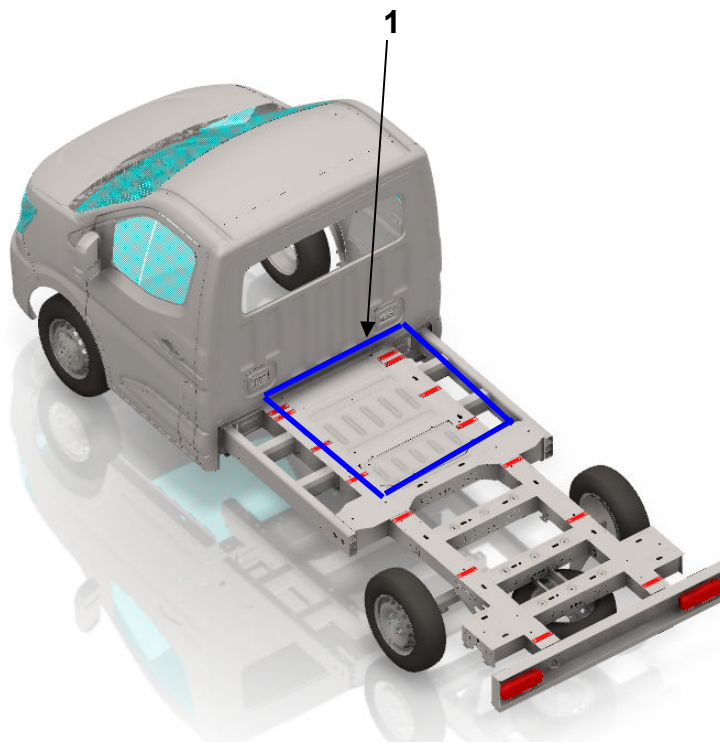
### NOTA:

- Para a cotação da posição das placas e esquadrias, → consulte os planos destinados aos chapeiros.
- Para o detalhe do número de placas e esquadrias por versão, consulte o parágrafo 5.4.6.

### 5.4.3. MONTAGEM NO VEÍCULO

Em todos os veículos CHASSIS-CABINA (exceto no caso de cabina dupla), presença obrigatória do elemento de proteção do depósito de combustível (1).

Esta medida também é obrigatória nas CABEÇAS TRACTION quando o depósito de combustível de série é acrescentado num chassis específico proveniente de um transformador.



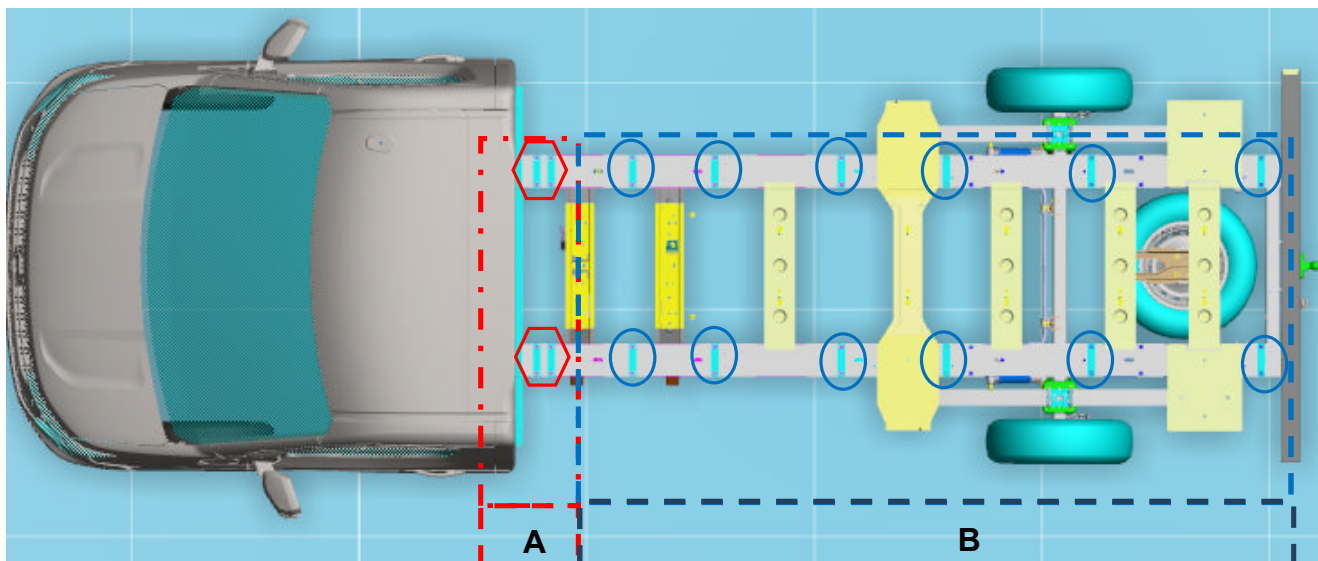
**A fixação do chassis acrescentado deve ser efetuada num veículo estacionado num plano horizontal.**

**ATENÇÃO:** imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

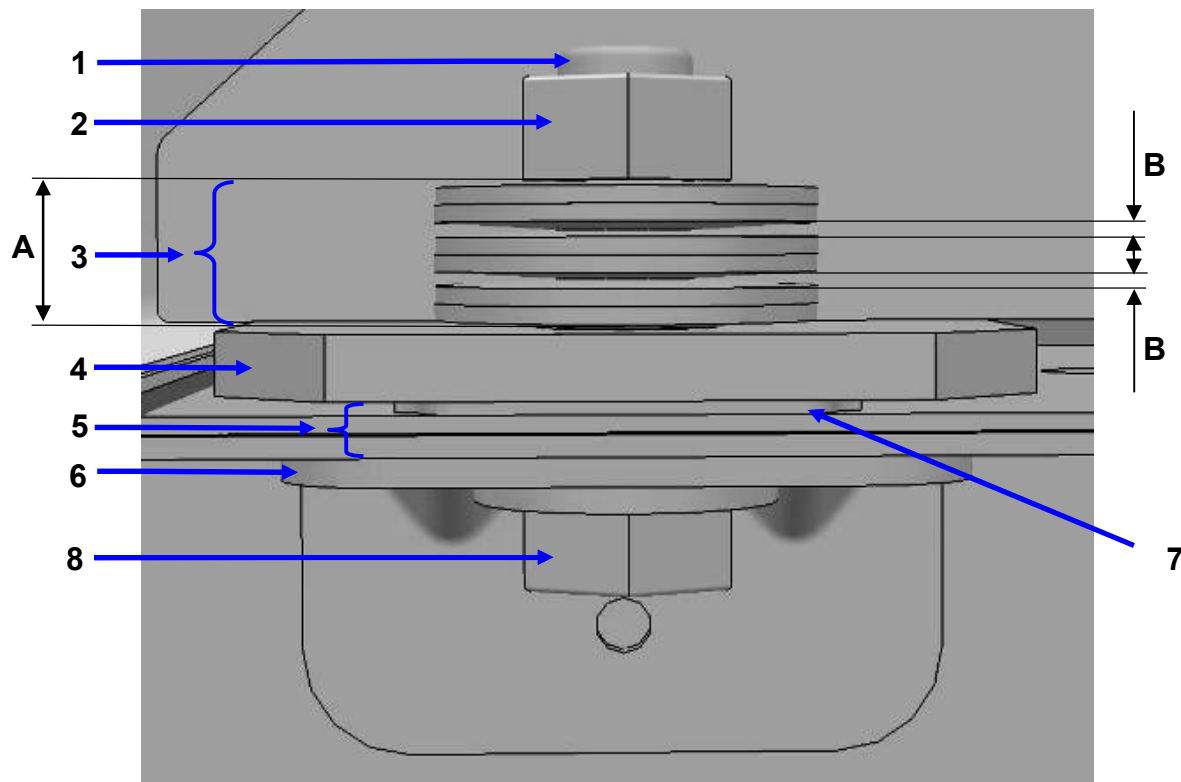
## 5.4.3.1. Tipo de montagem



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| <b>A:</b> | Montagem flexível na traseira da cabina |
| <b>B:</b> | Montagem rígida                         |

### 1- Fixação flexível (A)

O valor A corresponde a **15 mm** quando as anilhas elásticas empilhadas estão em contacto e são de rotação livre.



**ATENÇÃO:** imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

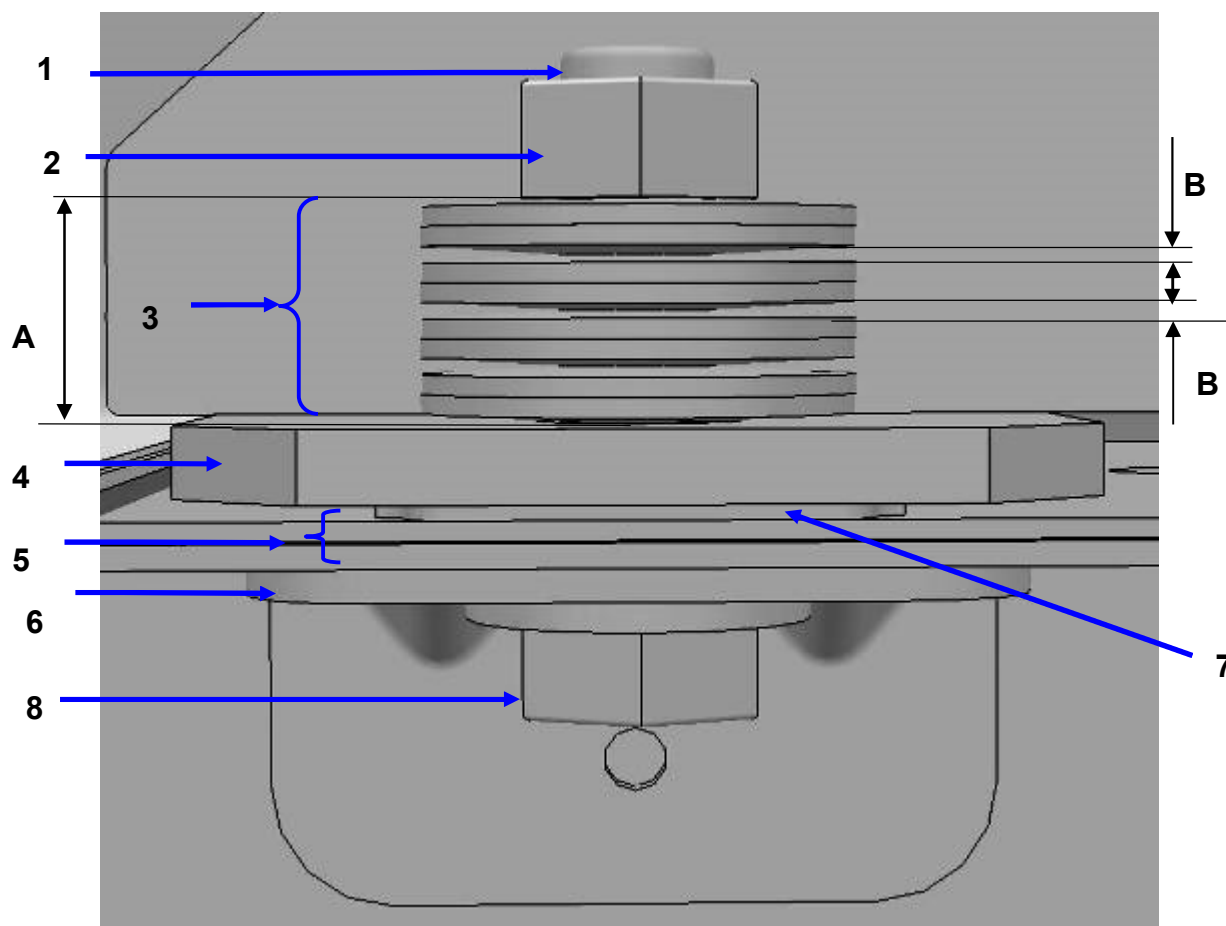
|    |                                                     |    |                                         |
|----|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1: | Extremidade da rosca do parafuso                    | 2: | Porca M12x150 classe 10,9               |
| 3: | 6 anilhas elásticas (Belleville) Ø 12,3x34 esp. 1,5 | 4: | Falso chassis                           |
| 5: | Conjunto longarina/placa                            | 6: | Esquadria (Propulsion com rodado duplo) |
| 7: | Anilha plana Ø12x27-2,5                             | 8: | Parafuso H M12x150-40 classe 10,9       |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Antes do aperto | A=15 mm |
| Após o aperto   | A=12 mm |

Recomendação de utilização: para a função de travagem ser plenamente eficaz, a porca aparafusada no conjunto real deve deixar passar um mínimo de 2 passos de rosca e um máximo de 7 passos de rosca do parafuso (medição efetuada sem a extremidade ogival, cilíndrica ou cônica).

O chapeiro deverá garantir que, em todos os casos, a cota B é **NÃO NULA**.

Segue-se outro exemplo de suspensão flexível:



**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

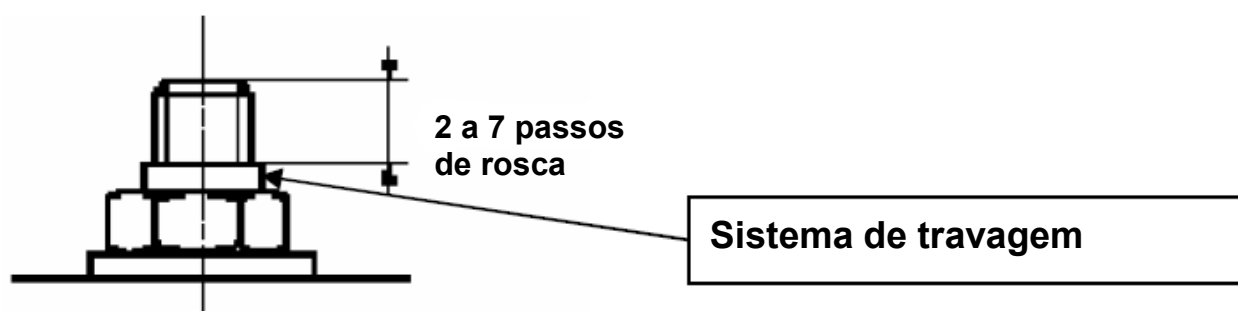
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C

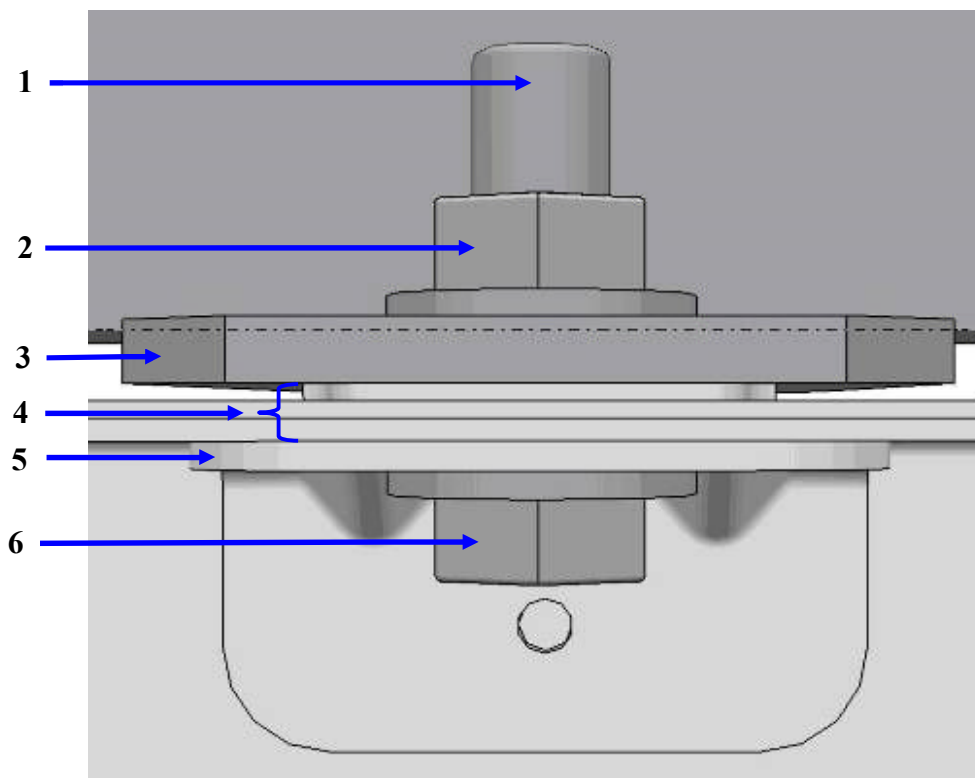
|    |                                                     |    |                                         |
|----|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1: | Extremidade da rosca do parafuso                    | 2: | Porca M12x150 classe 10,9               |
| 3: | 8 anilhas elásticas (Belleville) Ø 12,1x25 esp. 1,5 | 4: | Falso chassis                           |
| 5: | Conjunto longarina/placa                            | 6: | Esquadria (Propulsion com rodado duplo) |
| 7: | Anilha plana                                        | 8: | Parafuso H M12x150-45 classe 10,9       |

Após o aperto

A=16 mm



## 2- Fixação rígida (B)



**ATENÇÃO:** imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -

Confidencial C

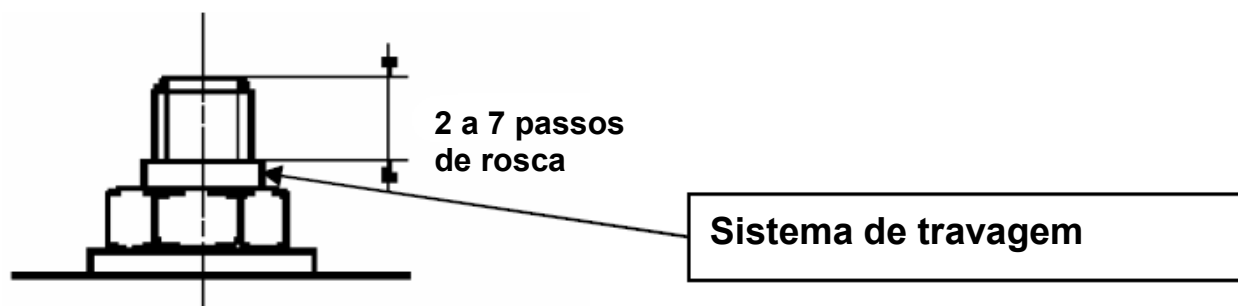


|    |                                  |    |                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: | Extremidade da rosca do parafuso | 2: | Porca H RDL M10 (com passo de 125; 150 autorizado) <b>classe 10,9 ou</b> porca H RDL M12 (com passo de 150) <b>classe 10,9</b>    |
| 3: | Falso chassis                    | 4: | Conjunto longarina/placa                                                                                                          |
| 5: | Esquadria                        | 6: | Parafuso H RDL M10 (com passo de 125; 150 autorizado) <b>classe 10,9 ou</b> porca H RDL M12 (com passo de 150) <b>classe 10,9</b> |

## Binários de aperto

- M10x125 → 54,9 N.m no caso de utilização de bloqueio no parafuso ou 62,9 N.m com uma porca de deformação radial.
- M12x150 → 94 N.m no caso de utilização de bloqueio no parafuso ou 102 N.m com uma porca de deformação radial.

Recomendação de utilização: para a função de travagem ser plenamente eficaz, a porca aparafusada no conjunto real deve deixar passar um mínimo de 2 passos de rosca e um máximo de 7 passos de rosca do parafuso (medição efetuada sem a extremidade ogival, cilíndrica ou cónica).



**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 8 -

Confidencial C



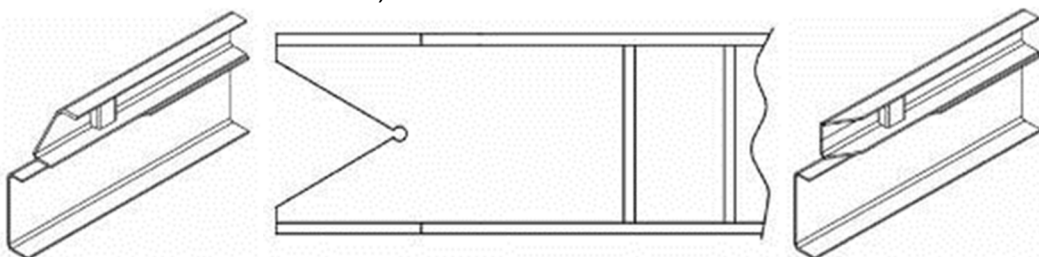
## 5.4.4. RECOMENDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO FALSO CHASSIS

### 5.4.4.1. Estrutura - generalidades

Para estabelecer uma ligação correta entre o chassis do veículo e a superestrutura (carroçaria), o chapeiro deverá utilizar para todas as transformações um falso chassis ou uma parte inferior do piso (superestrutura autoportante) que serve de falso chassis.



- O falso chassis deve assentar em **todas as placas** para garantir uma distribuição uniforme das cargas.
- O falso chassis deve utilizar **todos os pontos de fixação** (internos e externos) previstos nas longarinas.
- O falso chassis deve ser suficientemente rígido para suportar os esforços associados à transformação.
- A fixação do falso chassis deve ser efetuada num veículo estacionado num plano horizontal.
- Efetue uma redução progressiva das longarinas do falso chassis para distribuir melhor os esforços sobre as longarinas do veículo. É obrigatório prever um corte na parte da frente das longarinas do falso chassis (consulte abaixo os exemplos de princípios de longarinas de chassis acrescentado).

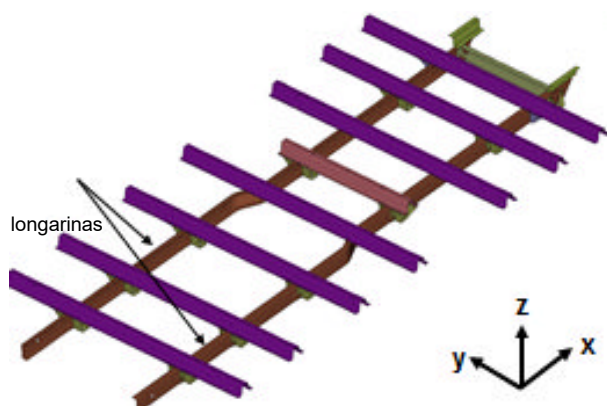


⇒ ***Para todos estes pontos, consulte os parágrafos 5.4.1. e 5.4.2.***

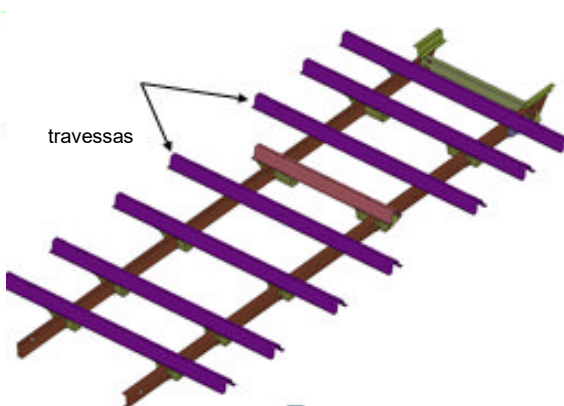
### 5.4.4.2. Recomendações para a conceção do falso chassis

#### 1- Longarina do falso chassis

Independentemente da forma das longarinas do veículo de base, as longarinas do falso chassis podem seguir a forma do chassis (Fig. 1) ou ser retilíneas (Fig. 2).



**Fig. 1 - Falso chassis que segue a forma do chassis**



**Fig. 2 - Falso chassis retilíneo**

**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

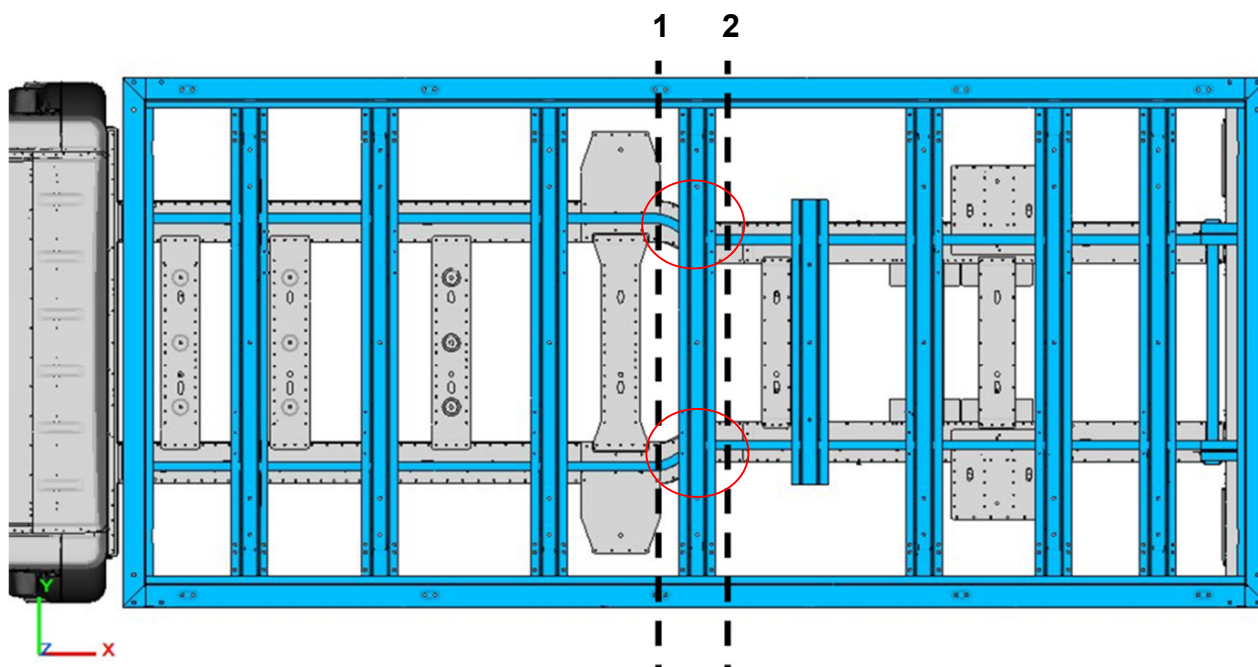
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 9 -

## 2- Travessas do falso chassis com rodado duplo

É necessário implementar uma travessa ao nível do "S" da longarina do veículo de base.

→ Travessa a ser posicionada entre as referências 1 e 2



## 3- Ligação entre a longarina e a travessa do falso chassis

Deve ser impedida a rotação da ligação entre a travessa e a longarina do falso chassis, independentemente dos conceitos: travessas por cima das longarinas ou travessas ao mesmo nível "Z" que as longarinas.

→ Cada travessa (do falso chassis) deve estar ligada à longarina (do falso chassis) por, pelo menos, 2 "elementos de ligação" em ambos os lados da travessa.

\* *Elemento de ligação = aparafusamento, ponto de soldadura ou rebitagem.*

## 4- Inércia da longarina do falso chassis

→ Para uma estrutura em aço, o módulo mínimo de inércia por longarina deverá ser superior ou igual a 17 000 mm<sup>3</sup>.

Isso é válido para caixas, plataformas e grandes volumes.

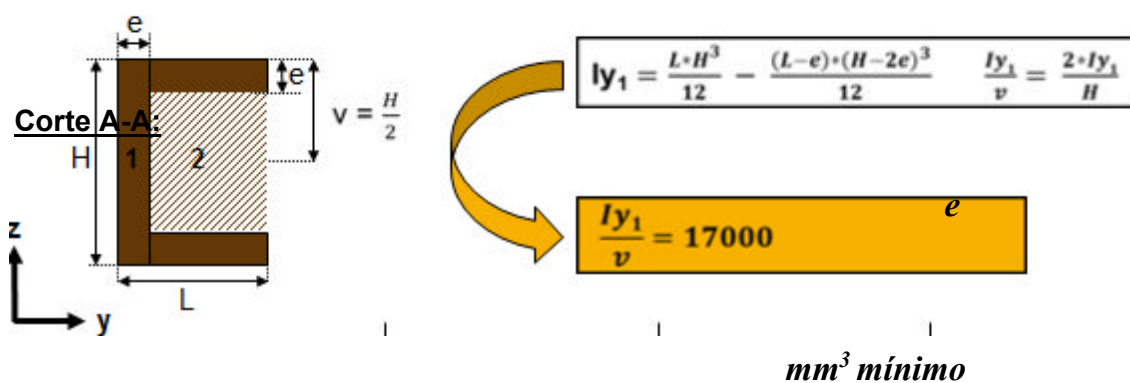
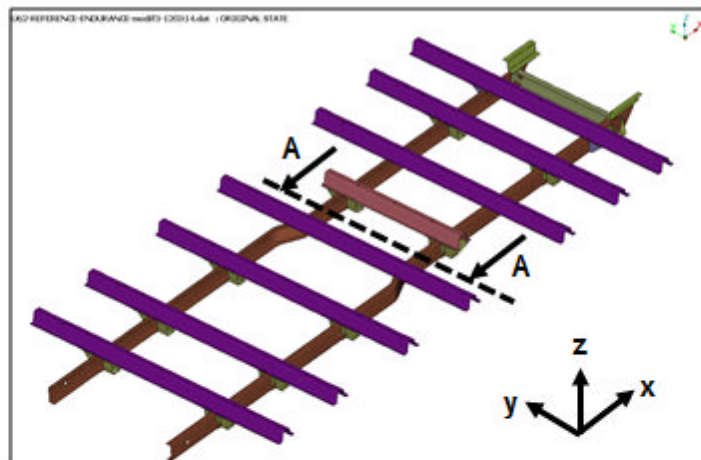
**ATENÇÃO:** imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 10 -

Confidencial C

## Exemplo num perfilado em U



### 5- Qualidade dos materiais do falso chassis

- **Aço:** prescrição (especialmente para as longarinas) HX220YD (norma EN) ou S235JRG2.

| Material | Limite de elasticidade (MPa) | Resistência à tração (MPa) |
|----------|------------------------------|----------------------------|
| S235JRG2 | ≥ 235                        | 340-510                    |
| HX220YD  | 220-280                      | 340-420                    |

- Em vez dos 2 "aços" acima, é possível utilizar materiais equivalentes conformes às normas norte-americanas (SAE/ASTM J403/J412/J413), japonesas (JIS G3445) ou britânicas (BS 970).
- No caso de um falso chassis em **alumínio**, a sua resistência à flexão ( $E \times I$ ) deve ser, pelo menos, igual à de um falso chassis em aço; consulte as indicações do fabricante de alumínio.

**ATENÇÃO:** imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 11 -

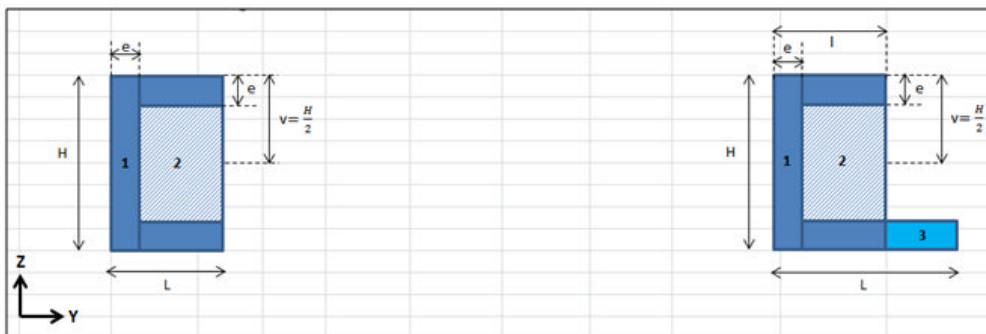
## 6- Dimensões dos perfilados e dimensionamento das longarinas do falso chassis

Para as longarinas, é possível utilizar:

- perfilados em U chanfrados;
- perfilados vendidos para a construção automóvel;
- perfilados em caixa.

As dimensões das longarinas dependem do módulo de inércia ( $I_y/v$  em  $\text{mm}^3$ ) necessário para a superestrutura e o chassis.

### Exemplos de inércias de longarina de falso chassis:



Secção (mm)

| Secção (mm) |     |    |     | $I_y/v$<br>( $\text{mm}^3$ ) |
|-------------|-----|----|-----|------------------------------|
| A           | C   | L  | e   |                              |
| 120         | 40  | 40 | 2,5 | <b>16.788</b>                |
| 150         | 52  | 52 | 3,5 | <b>37.418</b>                |
| 190         | 140 | 60 | 2,5 | <b>41.643</b>                |
| 140         | 90  | 50 | 4   | <b>37.386</b>                |

**ATENÇÃO:** imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 12 -

## CÁLCULO E GEOMETRIA

Exemplo de perfilados que podem ser utilizados

| Dimensões e tipo de perfilado | Inércia em mm <sup>4</sup> | Módulo de inércia (I/V em mm <sup>3</sup> ) |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| tubo 60x60x3                  | 351 000                    | 11 700                                      |
| tubo 60x80x5                  | 657 000                    | 21 900                                      |
| tubo 80x80x3                  | 878 000                    | 21 950                                      |
| tubo 100x50x3                 | 1 064 000                  | 21 280                                      |
| U 80x50x5                     | 798 000                    | 19 950                                      |
| U 100x60x5                    | 1 580 000                  | 31 625                                      |
| U 120x60x6                    | 2 810 000                  | 46 843                                      |
| U 140x60x6                    | 4 060 000                  | 58 050                                      |
| UPN 80x45x6                   | 1 060 000                  | 26 500                                      |
| UPN 100x50x6                  | 2 060 000                  | 41 200                                      |
| UPN 120x55x7                  | 3 640 000                  | 60 700                                      |
| UPN 140x60x7                  | 6 050 000                  | 86 400                                      |
| UPN 160x65x7,5                | 9 250 000                  | 116 000                                     |
| UPN 180x70x8                  | 13 500 000                 | 150 000                                     |
| UPN 200x75x8,5                | 19 100 000                 | 191 000                                     |
| UPN 220x80x9                  | 26 900 000                 | 245 000                                     |
| UPN 240x80x9,5                | 36 000 000                 | 300 000                                     |
| UPN 260x90x10                 | 48 200 000                 | 371 000                                     |
| UPN 280x95x10                 | 62 760 000                 | 450 000                                     |
| UPN 300x100x10                | 80 300 000                 | 535 000                                     |

**ATENÇÃO:** imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 13 -

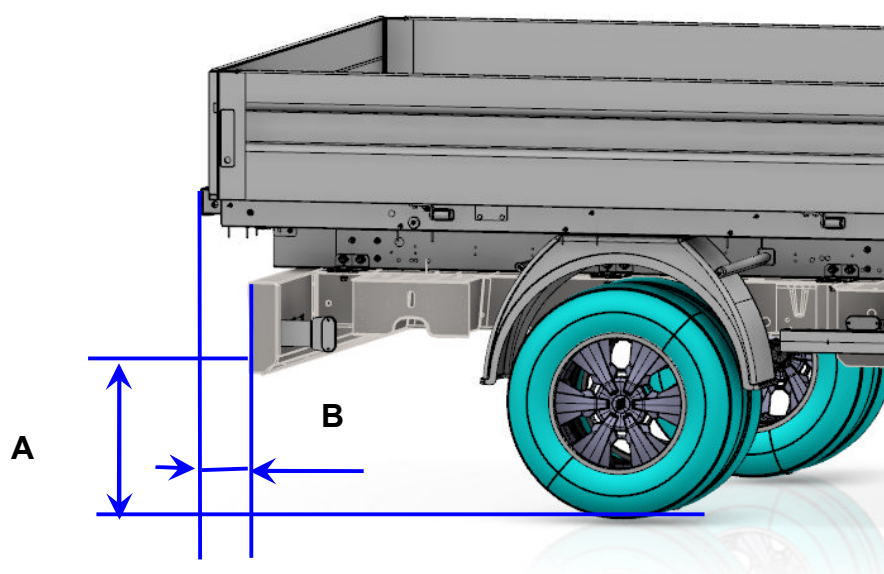
Confidencial C

## 5.4.5. DISPOSITIVO ANTIENTCASTRAMENTO

O dispositivo antiencastamento traseiro das versões chassis-cabina é explicado a seguir em situação sobre um veículo equipado com uma plataforma com taipais.

A travessa que serve de dispositivo antiencastamento é aparafusada na extremidade das longarinas e foi concebida para permitir proteger as luzes traseiras.

### 5.4.5.1. Posição da travessa



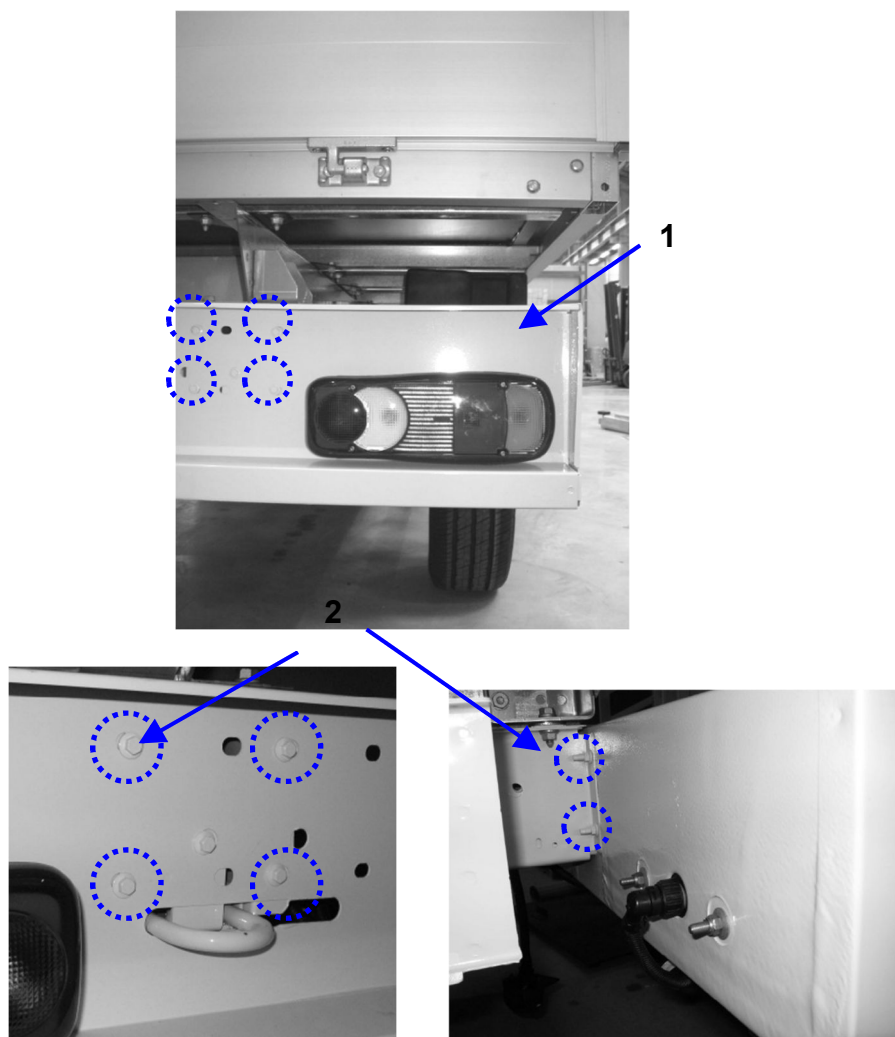
|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| <b>A:</b> | Altura máx. da travessa |
| <b>B:</b> | Recuo máx. da travessa  |



**Compete ao chapeiro garantir que as dimensões regulamentares são respeitadas em relação à travessa. A modificação da travessa continua possível.**



## 5.4.5.2. Fixações da travessa



|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 1: | Travessa antiencastamento traseira                               |
| 2: | Parafusos de fixação da travessa antiencastamento nas longarinas |

**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

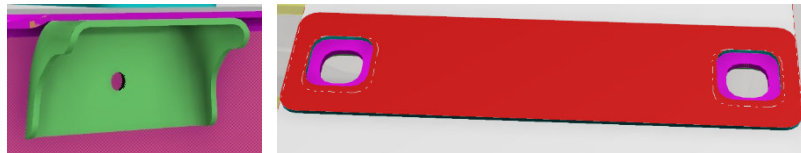
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 15 -



## 5.4.6. NÚMERO DE FIXAÇÕES EM FUNÇÃO DAS VERSÕES

Para a cotação da posição das placas e esquadrias, consulte os planos destinados aos chapeiros.

### 1 Chassis-cabina Traction com rodado simples L2



**Esquadrias (x28)**

**Placas (x14)**

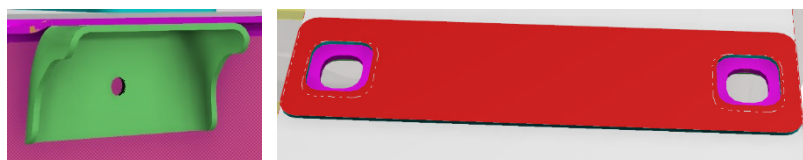
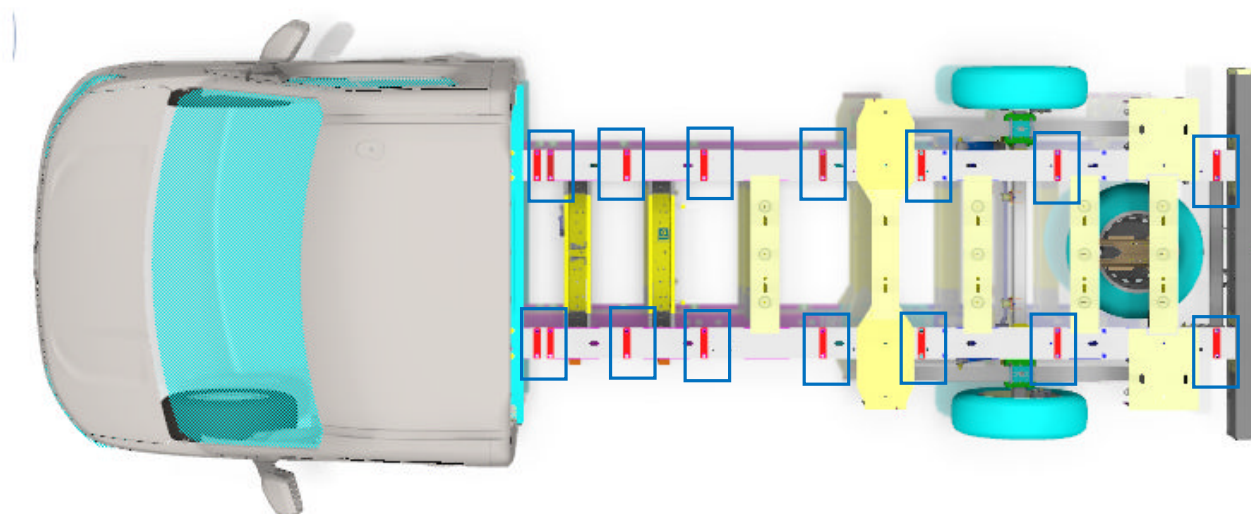
**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 16 -

Confidencial C

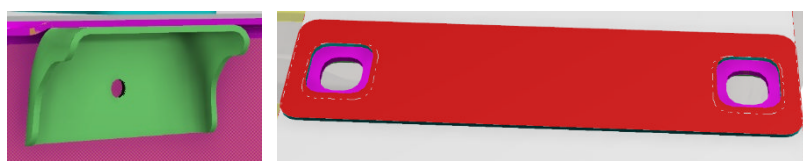
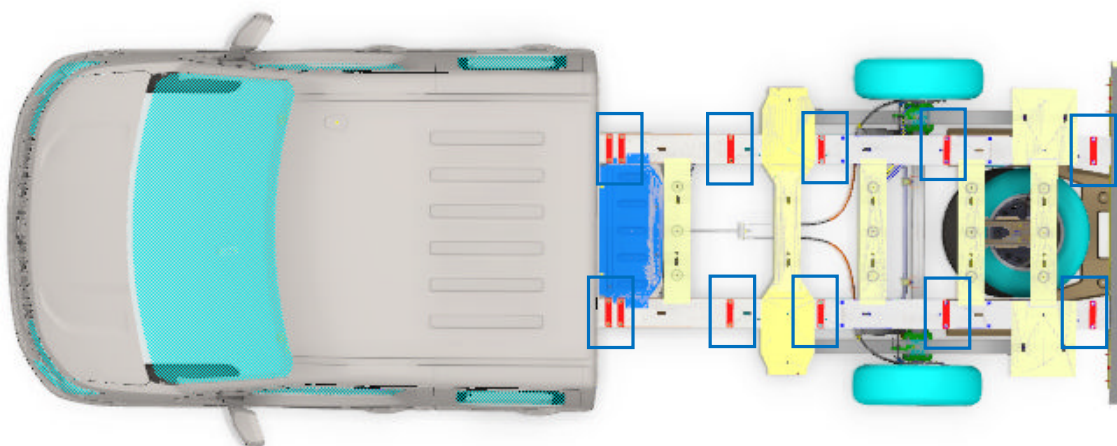
## 2- Chassis-cabina Traction com rodado simples L3



Esquadrias (x32)

Placas (x16)

## 3- Chassis de cabina dupla Traction com rodado simples L3



Esquadrias (x24)

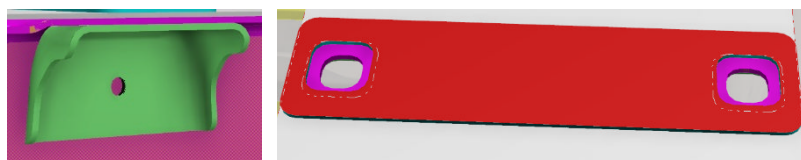
Placas (x12)

**ATENÇÃO:** imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 17 -

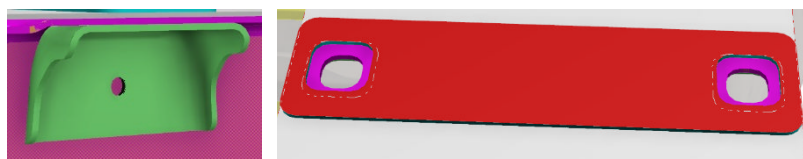
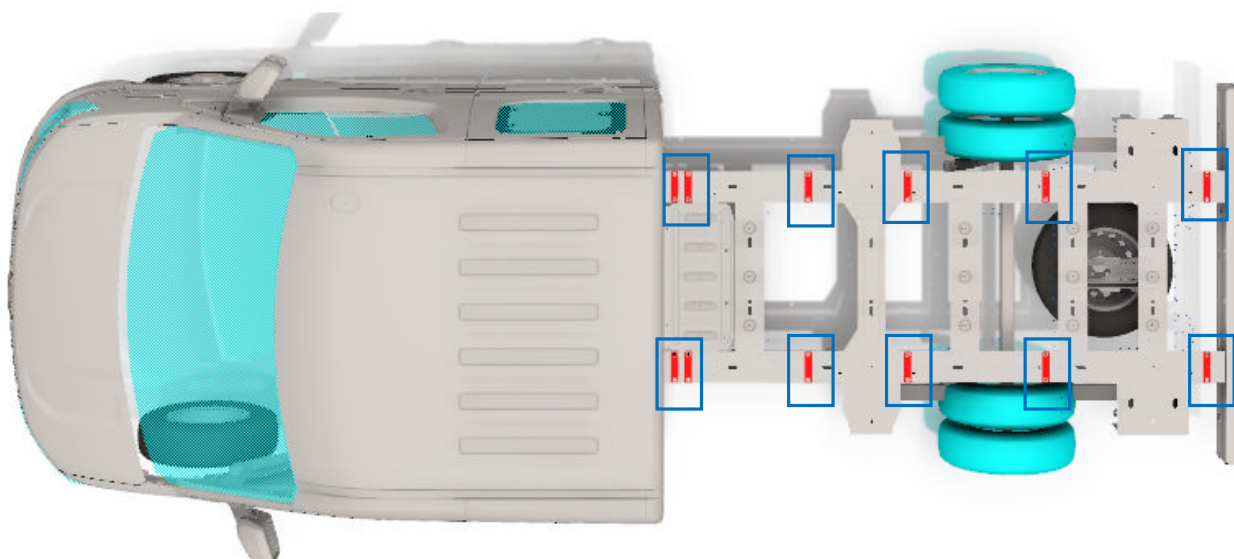
## 4- Chassis-cabina Propulsion com rodado duplo L3



**Esquadrias (x32)**

**Placas (x16)**

## 5- Chassis de cabina dupla Propulsion com rodado duplo L3



**Esquadrias (x24)**

**Placas (x12)**

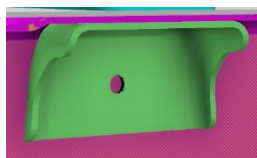
**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 18 -



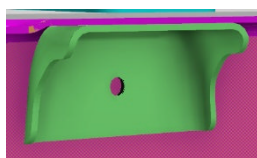
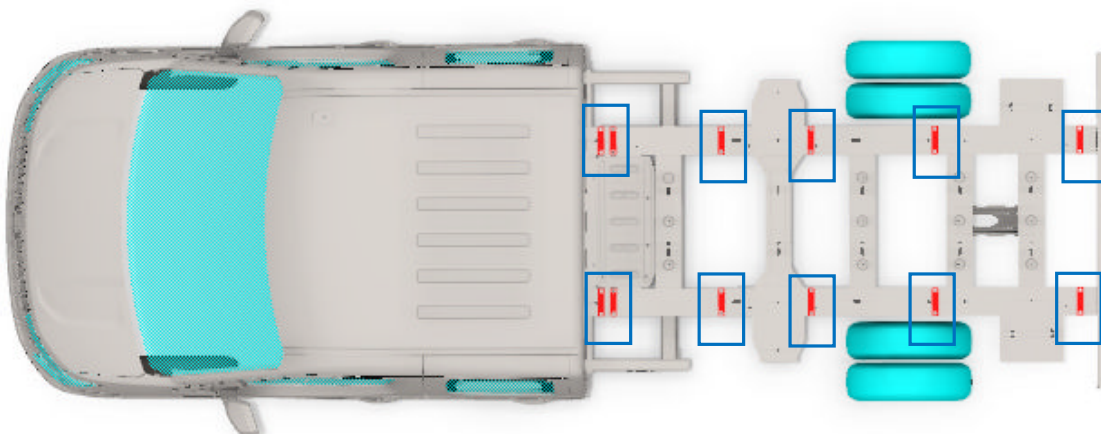
## 6- Chassis-cabina Propulsion com rodado duplo L4



**Esquadrias (x32)**

**Placas (x16)**

## 7- Chassis de cabina dupla Propulsion com rodado duplo L4



**Esquadrias (x16)**

**Placas (x12)**

**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 19 -